

Geometria: Trigonometria

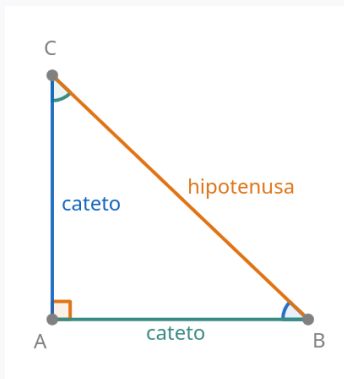
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

18 de setembro de 2026



Triângulo Retângulo: Quem é quem?



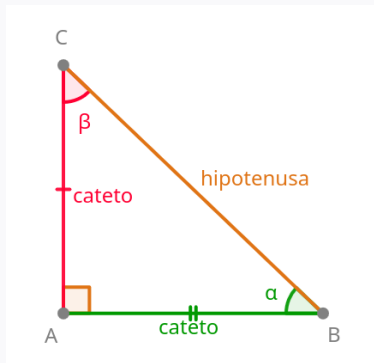
Na aula anterior, vimos que as relações de semelhança entre triângulos permitem definir razões entre os lados de um triângulo retângulo, que só dependem dos seus ângulos agudos.

Essas relações fundamentam a Trigonometria: uma ferramenta muito útil para determinamos distâncias, inclinações, alturas, etc. Além disso, ela ainda nos permitirá estudar alguns fenômenos da natureza.

O primeiro passo para compreendermos a trigonometria como uma importante ferramenta de *medida* é identificarmos com segurança cada elemento do triângulo retângulo.

Em qualquer triângulo retângulo chamamos de **hipotenusa** ao lado oposto ao ângulo reto e aos outros dois lados, chamamos **catetos**.

Posição dos Catetos



Outra questão importante é a posição dos catetos, em relação ao ângulo que tomarmos como referência.

Sabemos que o lado oposto a um ângulo é o lado que o "encara". Os lados que formam o ângulo são chamados **adjacentes** a ele.

A figura ao lado representa o cateto adjacente a cada ângulo agudo do triângulo retângulo, com uma cor semelhante. As relações de razão entre esses lados definirão as relações de seno, cosseno, tangente e suas inversas.

Obviamente cada cateto possui um cateto oposto a si. Esse *cateto oposto* será representado por uma cor diferente da cor do ângulo de referência.

Razões Trigonométricas Fundamentais

Razão Trigonométrica	Fórmula	Quando usar?
Seno	$\text{sen}(\theta) = \frac{CO}{H}$	Relaciona o cateto adjacente de um ângulo com a hipotenusa
Cosseno	$\text{cos}(\theta) = \frac{CA}{H}$	Relaciona o cateto adjacente de um ângulo com a hipotenusa
Tangente	$\text{tg}(\theta) = \frac{O}{A}$	Relaciona o cateto oposto ao cateto adjacente de um ângulo

Dica para Memorizar

SOH-CAH-TOA

$$S = \frac{O}{H}, C = \frac{A}{H}, T = \frac{O}{A}$$

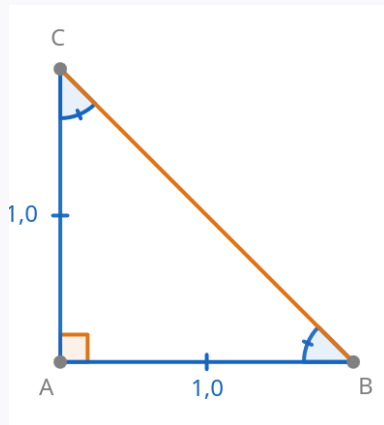
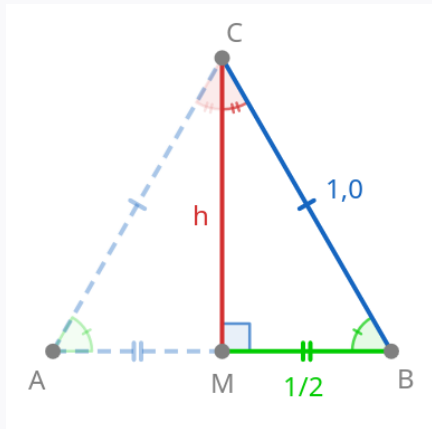
Ângulos Notáveis

Razão Trigonométrica	30°	45°	60°
Seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
Tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Observação

As bancas de concurso consideram que os valores dos ângulos notáveis devem ser conhecidos pelos candidatos. Para outros ângulos, elas oferecerão valores aproximados.

Calculando Ângulos Notáveis



A Identidade Trigonométrica Fundamental

A identidade trigonométrica fundamental se relaciona com a base da trigonometria, que é o Teorema de Pitágoras.

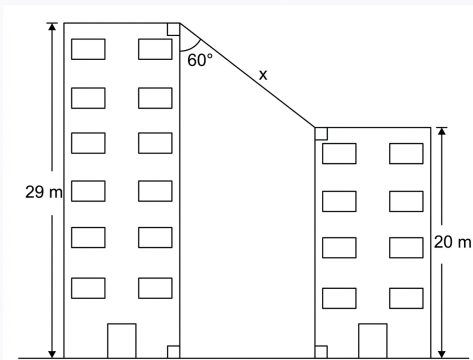
$$(\operatorname{sen} \theta)^2 + (\operatorname{cos} \theta)^2 = 1$$

Esta identidade surge naturalmente a partir da famosa relação:

$$(\operatorname{CO})^2 + (\operatorname{CA})^2 = H^2$$

Problemas Clássicos

O clichê em problemas envolvendo razões trigonométricas é a análise de situações-problemas que envolvam a medida de distâncias ou inclinações. A idéia é sempre a mesma: reduzir a situação a um triângulo retângulo, identificar os ângulos, os catetos e a hipotenusa deste triângulo e aplicar a razão trigonométrica mais conveniente. Vejamos um exemplo:



Imagine que na situação representada ao lado, tenhamos que calcular a medida de um cabo que se estende, perfeitamente tensionado, de um prédio a outro. Que

estratégia você poderia utilizar para calcular a medida deste cabo?

Razões Trigonométricas Recíprocas

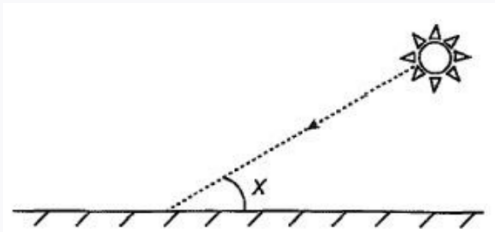
Para finalizarmos, considero importante mencionar a existência de outras razões trigonométricas, as chamadas **razões recíprocas**. Essas são as razões que invertem a ordem fracionária: isto é, o denominador vai ao numerador e vice versa.

Razão Trigonométrica	Definição	Recíproca	Definição
Seno	$\frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$	Cossecante	$\frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto Oposto}}$
Cosseno	$\frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$	Secante	$\frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto Adjacente}}$
Tangente	$\frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$	Cotangente	$\frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Cateto Oposto}}$

Exercícios

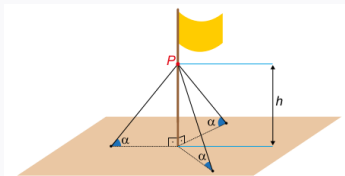
1. **(ENEM-2017):** Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a sua superfície, conforme indica a figura

Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por $l(x) = k \cdot \sin(x)$, sendo k uma constante e supondo-se que x é um ângulo entre 0° e 90° . Quando $x = 30^\circ$, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo.



- a. 33%
- b. 50%
- c. 57%
- d. 70%
- e. 86%

2. **(ENEM-2023)** O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, três cabos de aço, de mesmo comprimento, serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura h do solo, e a outra extremidade, num ponto no chão, como mostra a figura.



Os cabos de aço formam um ângulo α com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas três opções de instalação:

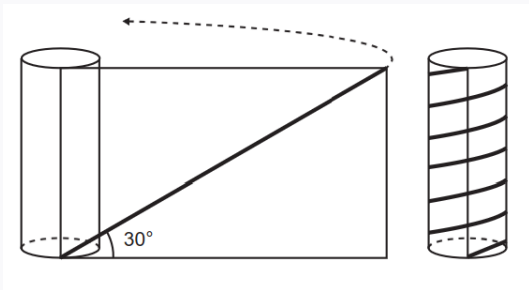
- opção I: $h = 11$ e $\alpha = 30^\circ$
- opção II: $h = 12$ e $\alpha = 45^\circ$
- opção III: $h = 18$ e $\alpha = 60^\circ$

A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida, em metro, de cada um dos cabos a serem instalados?

- a. $\frac{22\sqrt{3}}{3}$
- b. $11\sqrt{2}$
- c. $12\sqrt{2}$
- d. $12\sqrt{3}$
- e. 22

Exercícios

3 **(ENEM-2018)** Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede $\frac{6}{\pi}$ cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura.



O valor da medida da altura do cilindro, em centímetros, é:

- a. $36\sqrt{3}$
- b. $24\sqrt{3}$
- c. $4\sqrt{3}$
- d. 36
- e. 72

Exercícios

4 **(ENEM-2018)** Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura.

Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 cm.



O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, em centímetro, é

- a. 14
- b. 12
- c. $7\sqrt{2}$
- d. $6 + 4\sqrt{2}$
- e. $6 + 2\sqrt{2}$

5 **(IEZZI, FME3)** Calcule a hipotenusa de um triângulo retângulo de perímetro 56 cm e altura $\frac{168}{25}$ cm.

Exercícios

6 (IEZZI, FM3) Calcule os elementos k, p, s, t , na figura abaixo:

